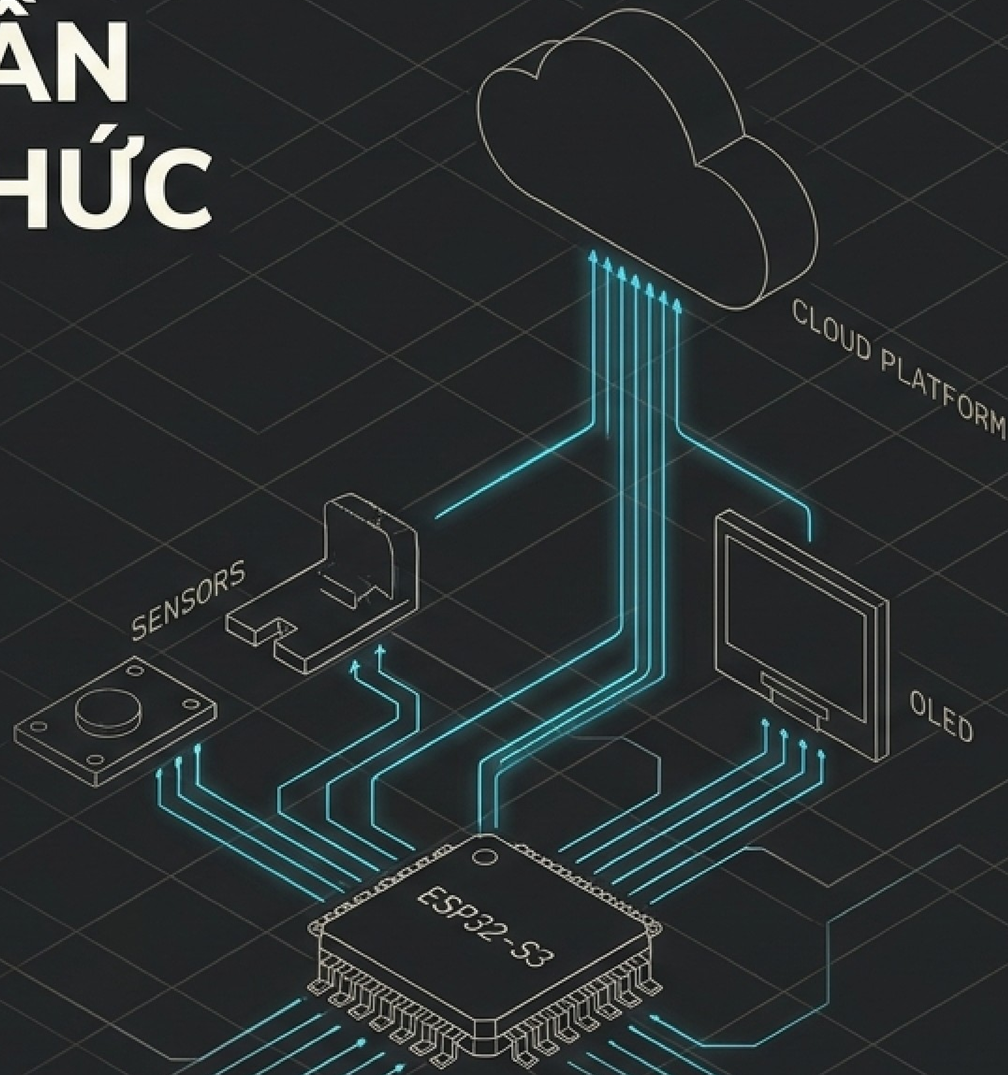
BÁO CÁO KỸ THUẬT PHẦN CỨNG NHÚNG & GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU AQSS

Single Source of Truth — Trích xuất & Tổng hợp Datasheet Kỹ Thuật (PDF)

```
[LAYER_1] Embedded Hardware (ESP32-S3, C++17, FreeRTOS)
[LAYER_2] Backend Ingestion (Spring Boot, MQTT, PostgreSQL)
```

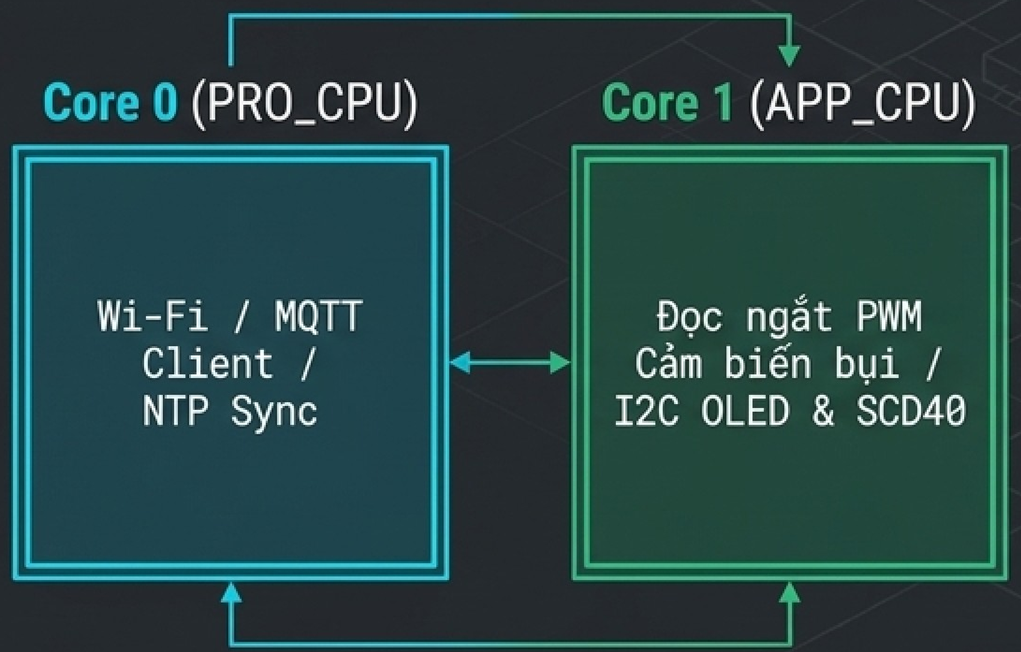


> Ngăn chặn quá tải nhận thức từ raw datasheet, số hóa các ràng buộc vật lý thành thiết kế kiến trúc chuẩn xác.

Vi điều khiển ESP32-S3-WROOM-1 (N16R8) - SoC Dual-Core & Phân bổ Pinout

Định nghĩa & Cấu hình: SoC Xtensa LX7 dual-core 240MHz, 16MB QSPI Flash, 8MB Octal PSRAM.

Kiến trúc FreeRTOS (Task Pinning)





GPIO 8 (SDA) / **GPIO 9** (SCL): I2C Bus

GPIO 18: Digital Input đọc ngắt PWM (an toàn khi Wi-Fi bật)

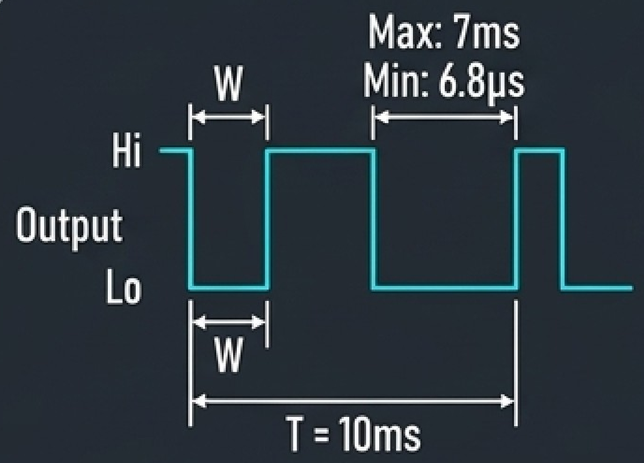
Giới hạn phần cứng (Cấm dùng)

- ⚠ **Cấm GPIO 33-37:** Bị chiếm dụng hoàn toàn bởi Octal PSRAM.
- ⚠ **Tránh chân strapping:** GPIO 0, 3, 45, 46.
- ⚠ **Xung đột ADC2:** Cấm xài ADC2 khi Wi-Fi bật. (GPIO 18 dùng logic số nên an toàn).

Cảm biến bụi mịn Sharp GP2Y1023AU0F – Nguyên lý PWM & Mạch bảo vệ 5V -> 3.3V

Đặc điểm	GP2Y1023AU0F (Đang dùng)	GP2Y1010AU0F (Cũ)
Loại tín hiệu	Kỹ thuật số (PWM)	Analog
MCU tích hợp	CÓ (Tự kích LED, ADC)	KHÔNG (MCU ngoài điều khiển)
Cách đọc	Ngắt ngoài ISR + micros()	analogRead()

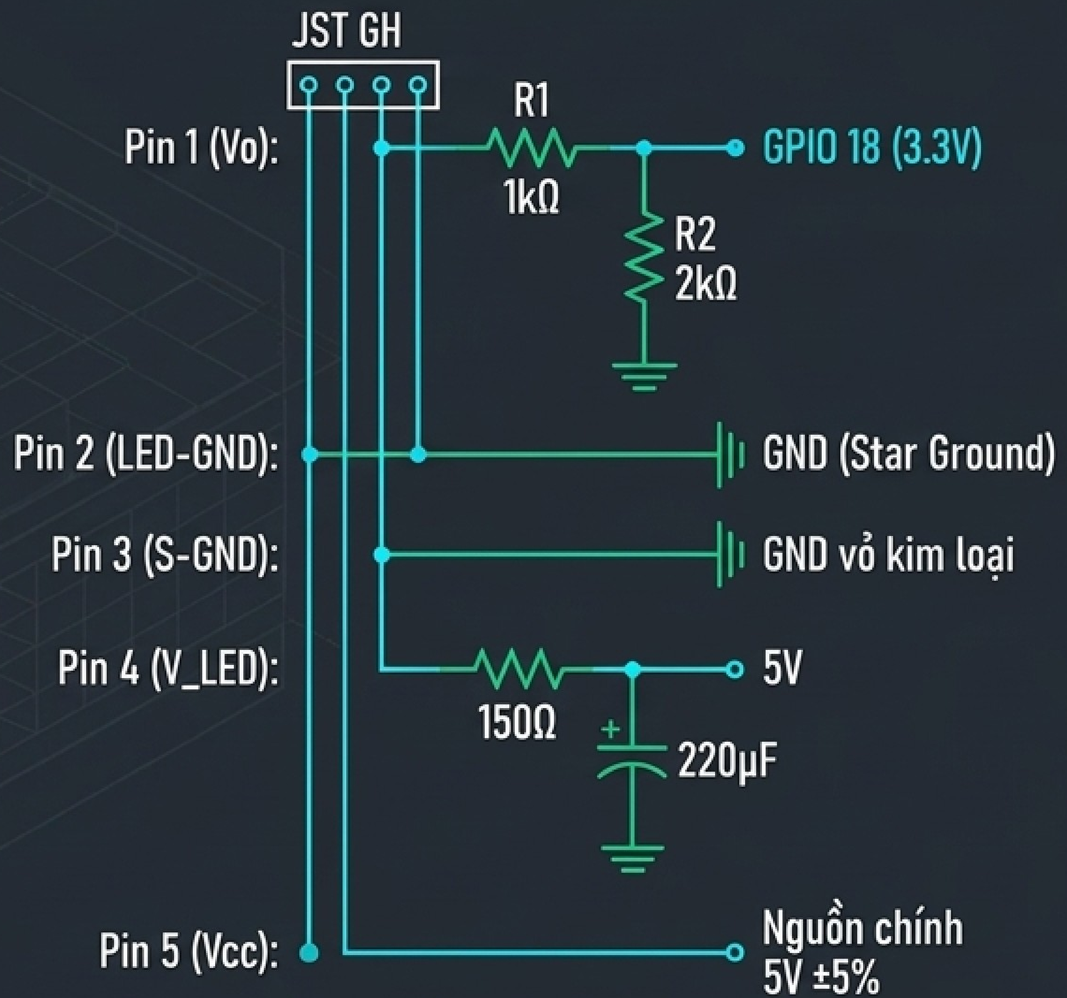
Tuyệt đối không dùng analogRead() hay kích LED bằng GPIO.



Tần số: 100Hz (T = 10ms)

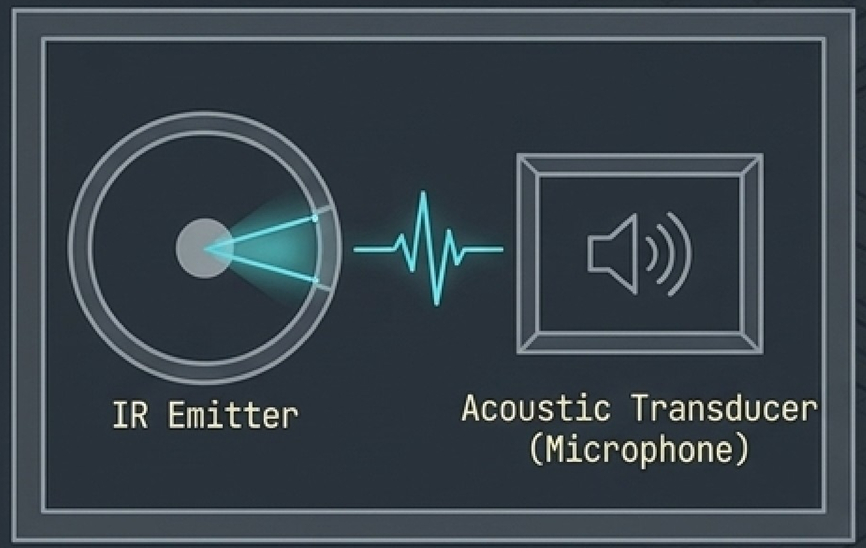
PM2.5 = (W - W0) / 14.0 (µg/m³)

Sơ đồ đấu nối JST GH (Mạch bảo vệ ESP32)

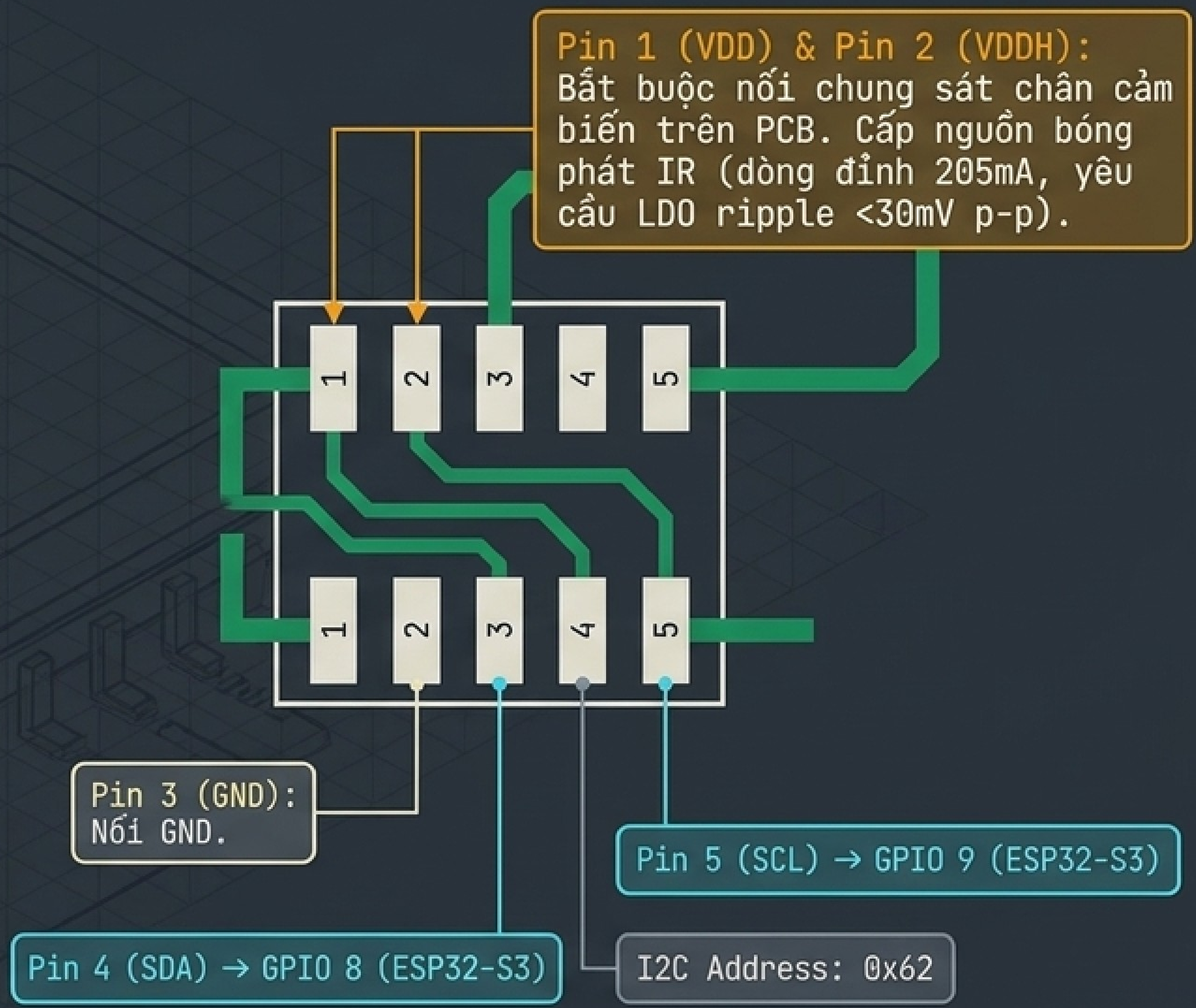


Cảm biến CO2 Sensirion SCD40 - Công nghệ Quang âm PASens® & Giao tiếp I2C

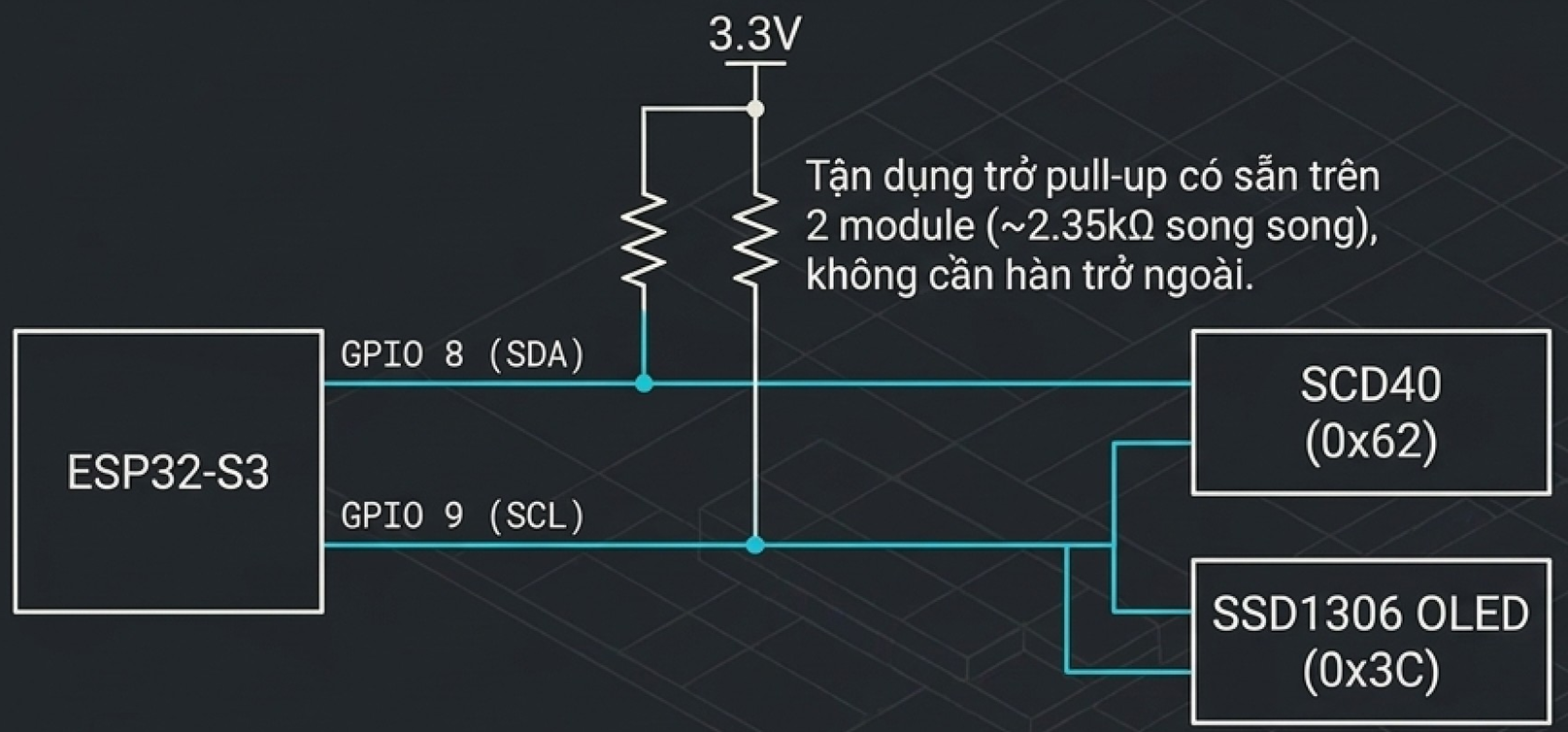
Định nghĩa & Công nghệ: Cảm biến CO2, nhiệt độ, độ ẩm tích hợp dựa trên nguyên lý quang âm NDIR PASens®.



Hoạt động: Chu kỳ đo 5s/lần.
Dữ liệu số 16-bit bảo vệ bằng CRC-8 (Polynomial 0x31, Init 0xFF).



Màn hình OLED SSD1306 0.96" - Shared Bus I2C 400kHz & Cảnh báo Silkscreen

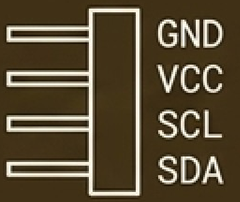


Quy tắc Shared Bus I2C

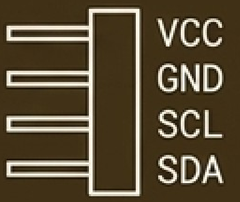
Dùng chung GPIO 8 (SDA) và GPIO 9 (SCL) với SCD40.
Khóa tốc độ bus cố định ở 400 kHz (Fast Mode) để tránh gây lỗi CRC-8 trên SCD40 (cấm overclock 800kHz+).

Cảnh báo an toàn hỏng hóc (Silkscreen)

Type A



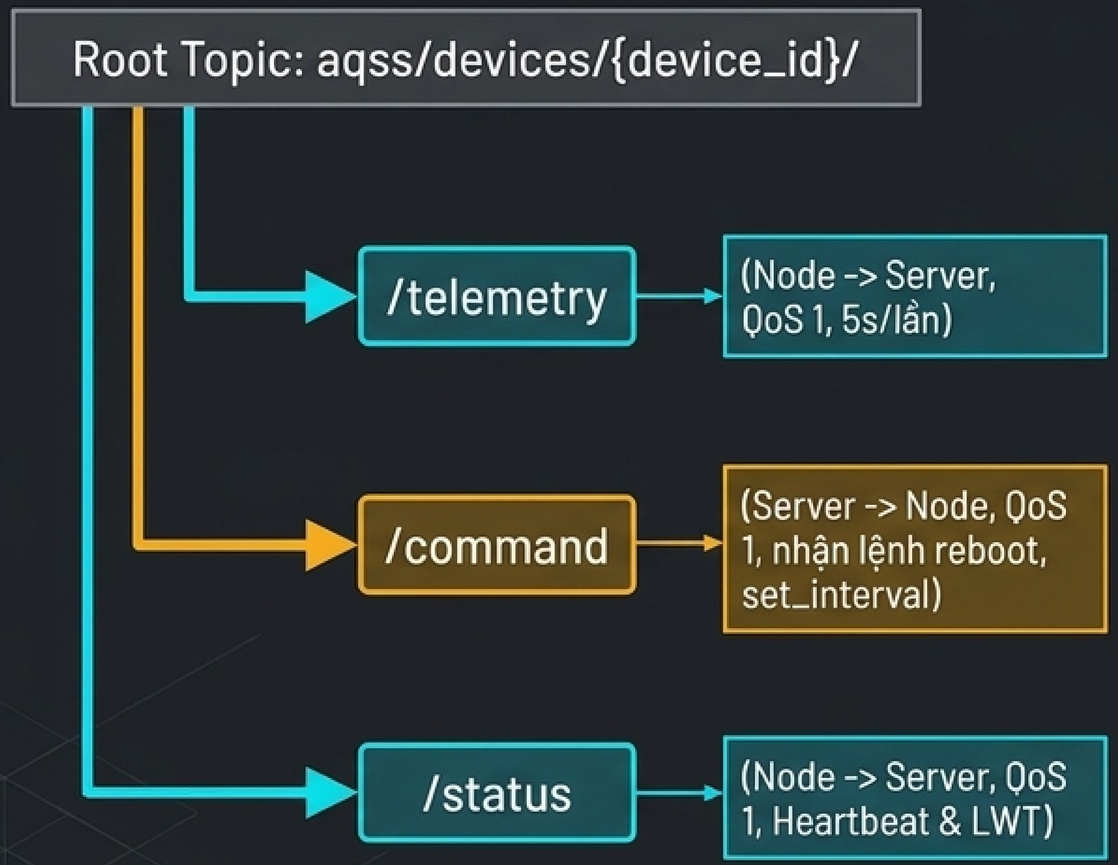
Type B



Kiểm tra kỹ Silkscreen chân nguồn Type A vs Type B trước khi cấp 3.3V để tránh chập cháy ngược cực.

Giao thức Truyền Dữ liệu Backend MQTT v3.1.1 & Cấu trúc Payload JSON

Mô hình kết nối: MQTT v3.1.1 qua Wi-Fi 2.4GHz kết nối **Eclipse Mosquitto Broker** (Port 1883).



Anatomy of a Payload

Đóng gói Payload JSON (<384 bytes)

```
{
   "device_id": "AQSS_ESP32_01",
   "timestamp": 1718293041,
   "sensors": {
      "pm25": 45.2,
      "co2": 850,
      "temp": 28.5,
      "humi": 60.1
   },
   "computed": {
      "aqi_index": 124,
      "aqi_level": "Unhealthy"
   },
   "system": {
      "wifi_rssi": -65,
      "uptime_sec": 3600,
      "free_heap": 245000
   }
}
```

- NTP epoch time đồng bộ từ Core 0
- Dữ liệu đo đạc thực tế từ GP2Y1023 và SCD40
- Tính toán AQI trực tiếp tại Edge device
- Telemetry giám sát sức khỏe phần cứng

Cơ chế Chịu lỗi Ngoại tuyến (Ring Buffer) & Ingestion Pipeline Backend

